

**RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS UN
ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE
VIEDĀS ELEKTRONISKĀS SISTĒMAS**

**Kursa darbs studiju kursā
Iespiedplašu projektēšana**

RS232 Serial Port PIC Programmer

Bakalaura studiju programmas
“Viedās elektroniskās sistēmas”
2.kursa RECVO 2. grupas students,
Riks Sipovičs
Studenta apliecības Nr. 241REC061

RĪGA 2025

Saturs

Ievads	3
1. KiCad vidē	4
1.1. Bibliotēkas	4
1.2. Savs elements.....	4
1.3. Savs fotošablons.....	5
1.4. Shēma.....	5
1.5. 3D.....	7
1.6. Plate.....	9
1.7. Celiņu platums	9
2. ERC tests.....	11
3. Rūpnīcas failu izveide	13
4. Tehniska dokumentācijā	14
PIELIKUMI	16

Ievads

Projektējot RS232 seriālā porta PIC programmētāja shēmu un tās iespiesto plati, vispirms tika atrasta un analizēta piemērota shēma, kuru bija paredzēts realizēt praksē. Pēc principālās shēmas ievades datorprogrammā tika pārbaudīti elektriskie noteikumi un piemeklēti atbilstoši komponenti ar pareiziem fiziskajiem fotošabloniem. Tālāk darbs turpinājās plates redaktorā KICAD, kur tika izvietoti elementi un izvilkti savienojumu ceļi, ņemot vērā optimālu signālu plūsmu un ražošanas prasības. Pabeidzot projektēšanu, tika sagatavoti ražošanas faili iespiestās plates izgatavošanai.

Darba mērķi

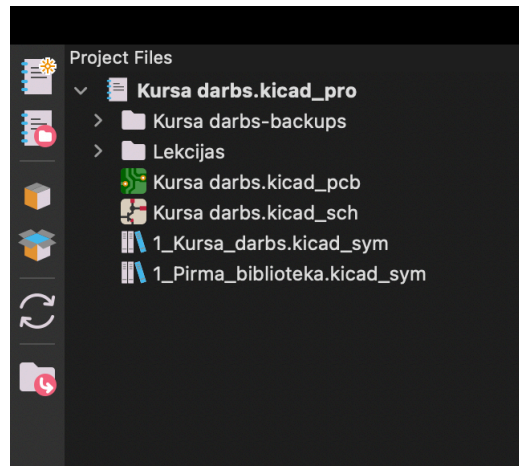
1. Iepazīties ar iespiesto shēmu projektēšanas procesiem un automatizētām projektēšanas sistēmām (KiCad).
2. Apstrādāt, analizēt un realizēt izvēlēto elektrisko shēmu, nodrošinot tās pareizu darbību un atbilstību projektēšanas noteikumiem.
3. Izveidot pilnu iespiestās plates projektu, iekļaujot shēmu, elementu bibliotēkas, 3D modeļus un ražošanas failus.
4. Attīstīt prasmes veidot tehnisko dokumentāciju, kas atspoguļo elektroniskās ierīces projektēšanas ciklu.

Darba uzdevumi

1. Ievadīt principālo elektrisko shēmu KiCad vidē un veikt elektrisko noteikumu pārbaudi (ERC).
2. Izveidot savu komponentu bibliotēku, tajā iekļaujot vismaz vienu daudz kontaktu elementu ar: nosacīto apzīmējumu ("symbol"), atbilstošu fotošablonu ("footprint").
3. Importēt izveidoto bibliotēku projektā un izmantot to schematiski un PCB izstrādē.
4. Izveidot iespiestās plates (PCB) zīmējumu, veicot: komponentu izvietošānu, automātisku un manuālu celiņu izvilkšanu, DRC ("Design Rule Check") pārbaudi.
5. Izveidot viena elementa 3D modeli un pievienot to KiCad projektam.
6. Sagatavot tehnisko dokumentāciju, kurā aprakstīts viss projektēšanas process un izmantotās metodes.

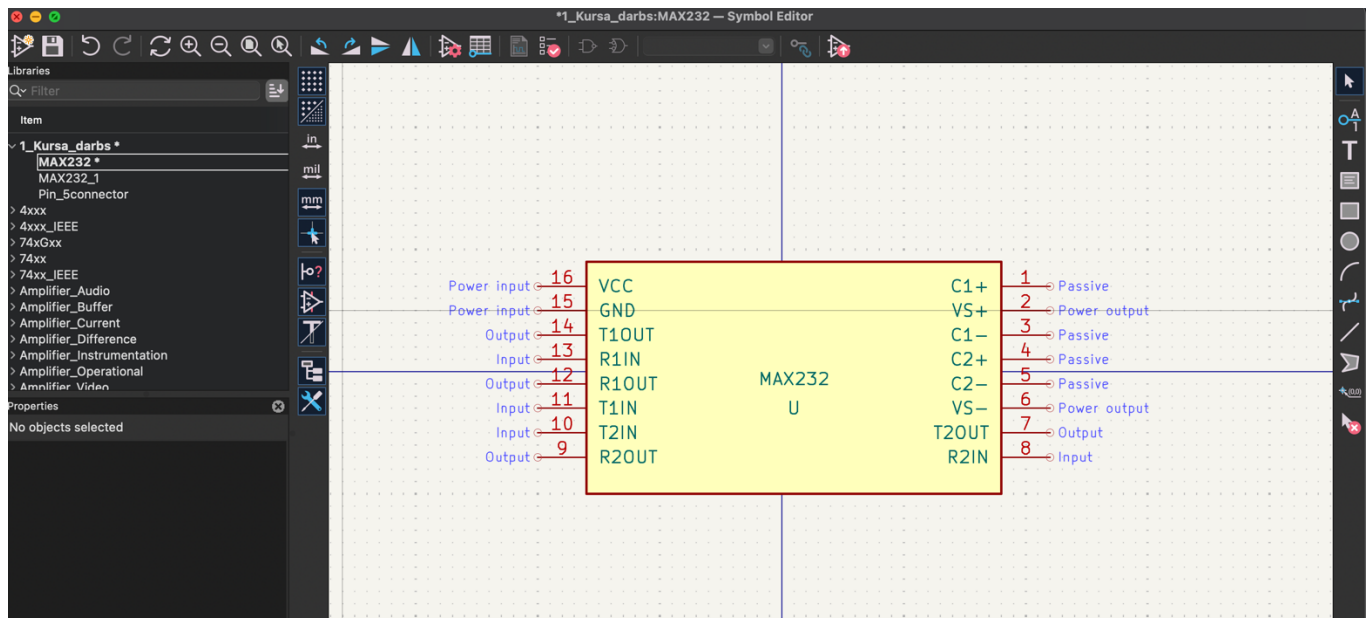
1. KiCad vidē

1.1. Bibliotēkas



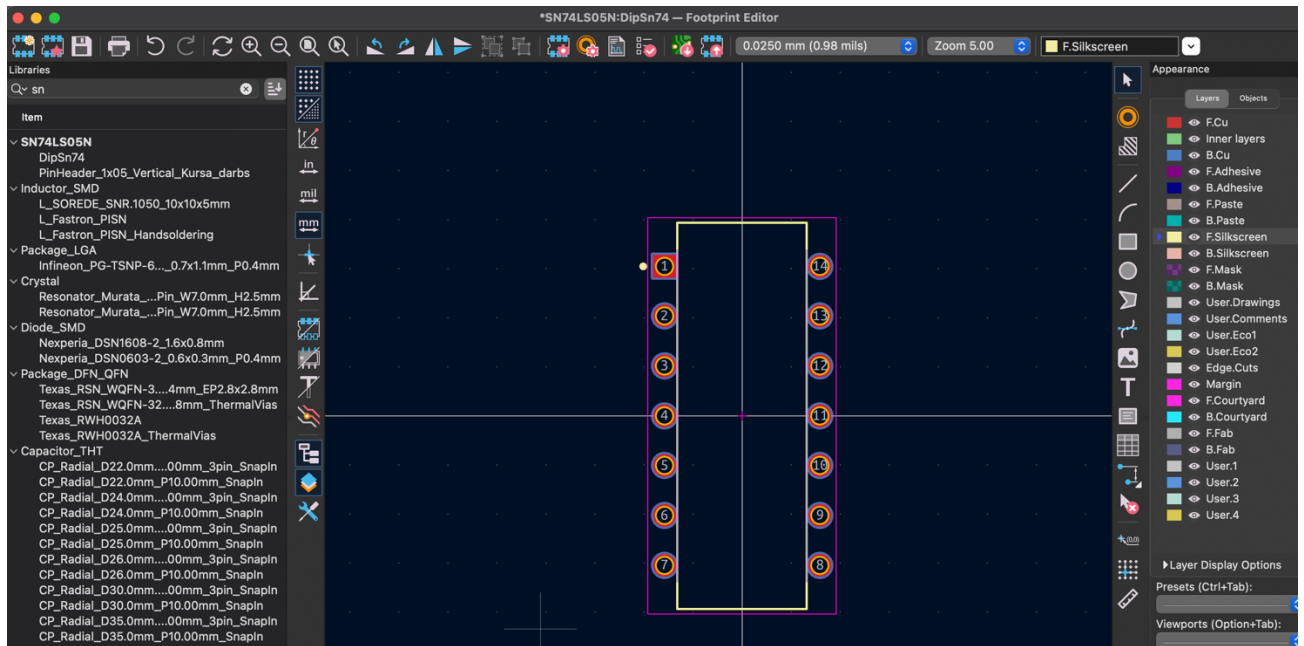
1.1. attēls Bibliotēkas.

1.2. Savs elements



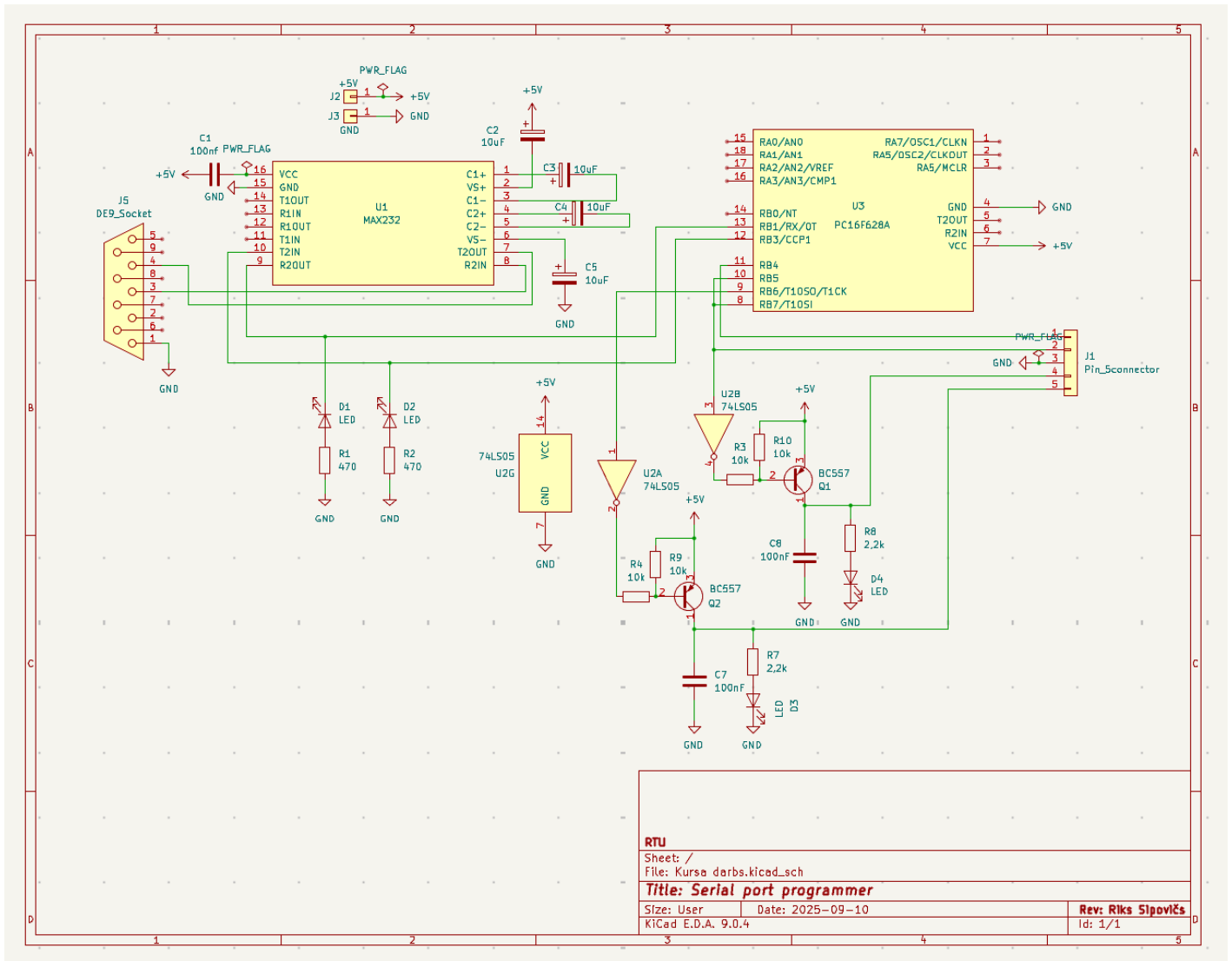
1.2. attēls Simbols.

1.3. Savs fotošablons



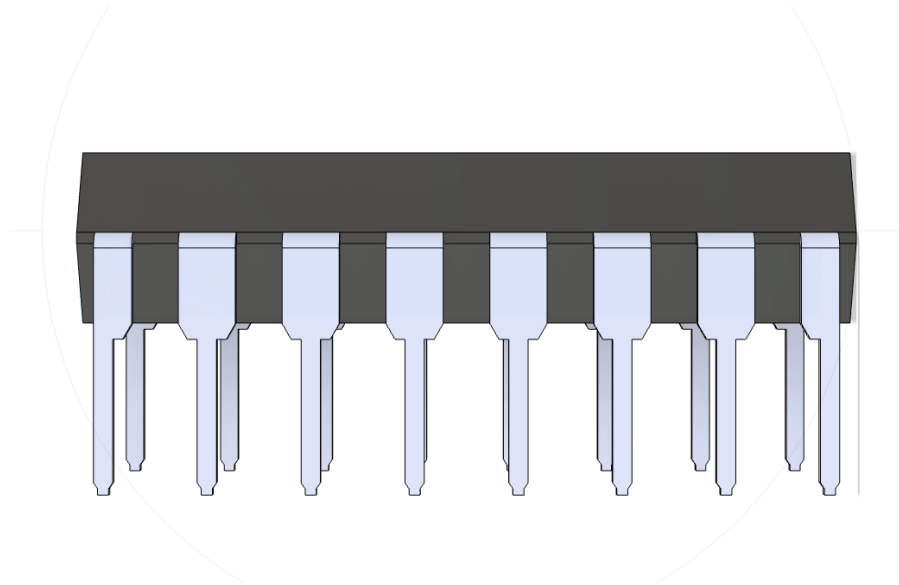
1.3. attēls Fototšablons.

1.4. Shēma

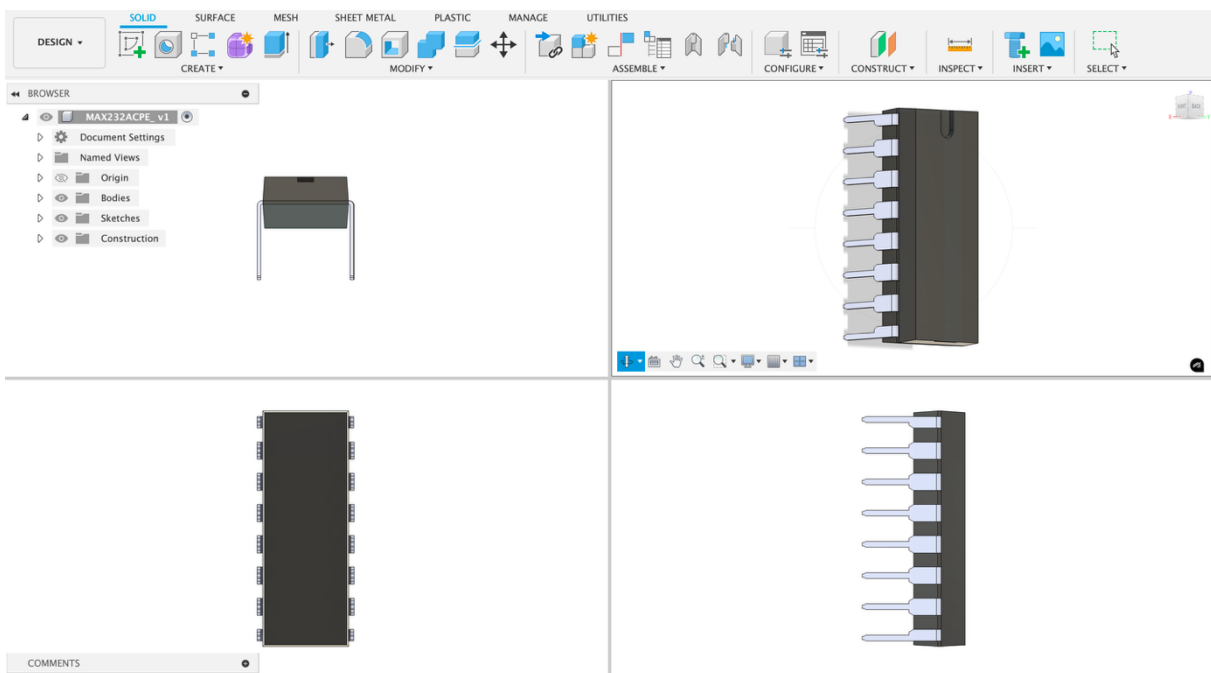


1.4. attēls Shēma.

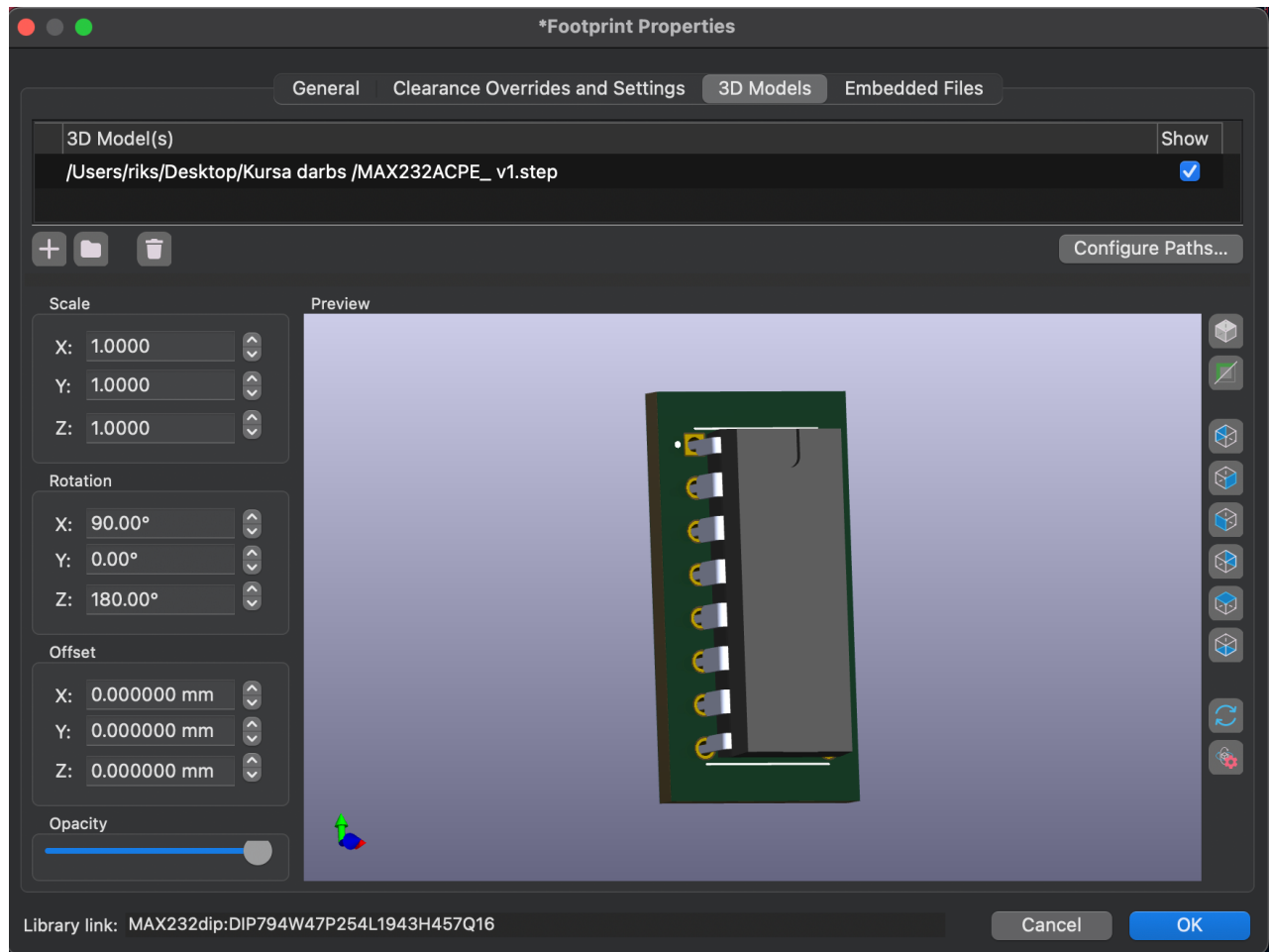
1.5. 3D



1.5. attēls Max232 DIP korpuss.

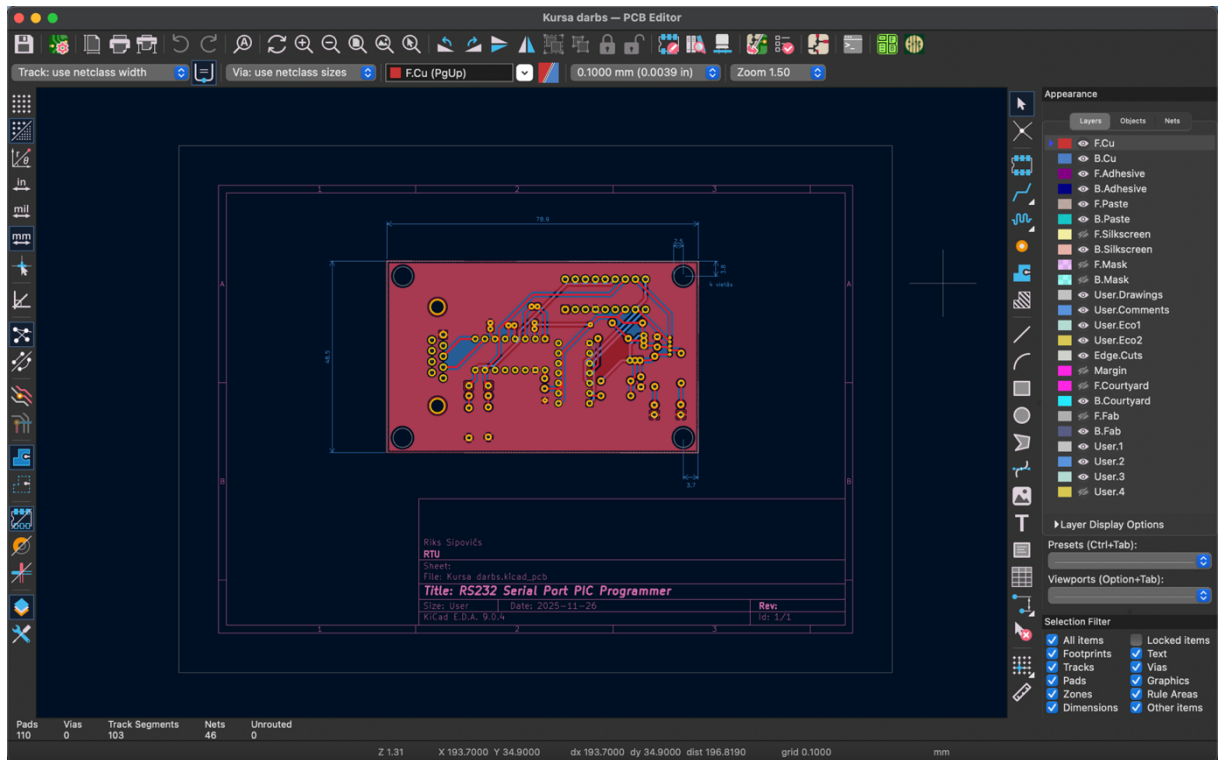


1.6. attēls Fusion 360.



1.7. attēls 3D Kicad.

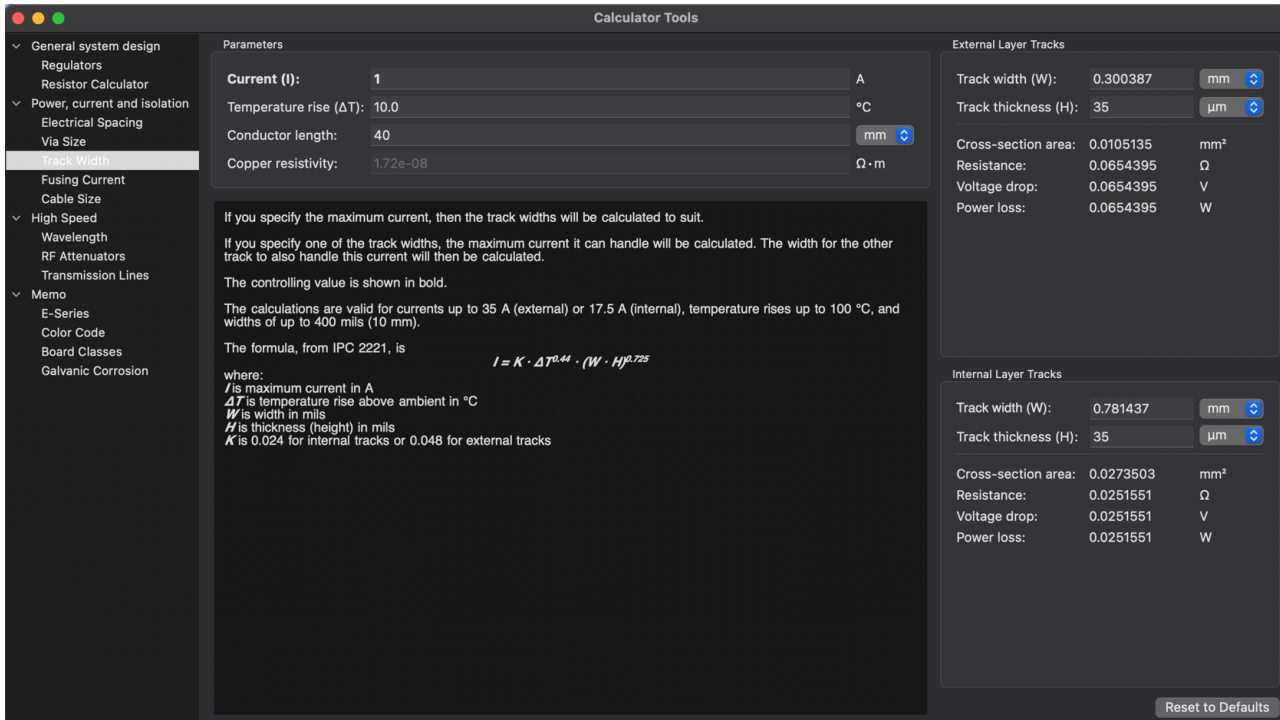
1.6. Plate



1.8. attēls Plates veidošana KiCad.

Izmantoju KiCad

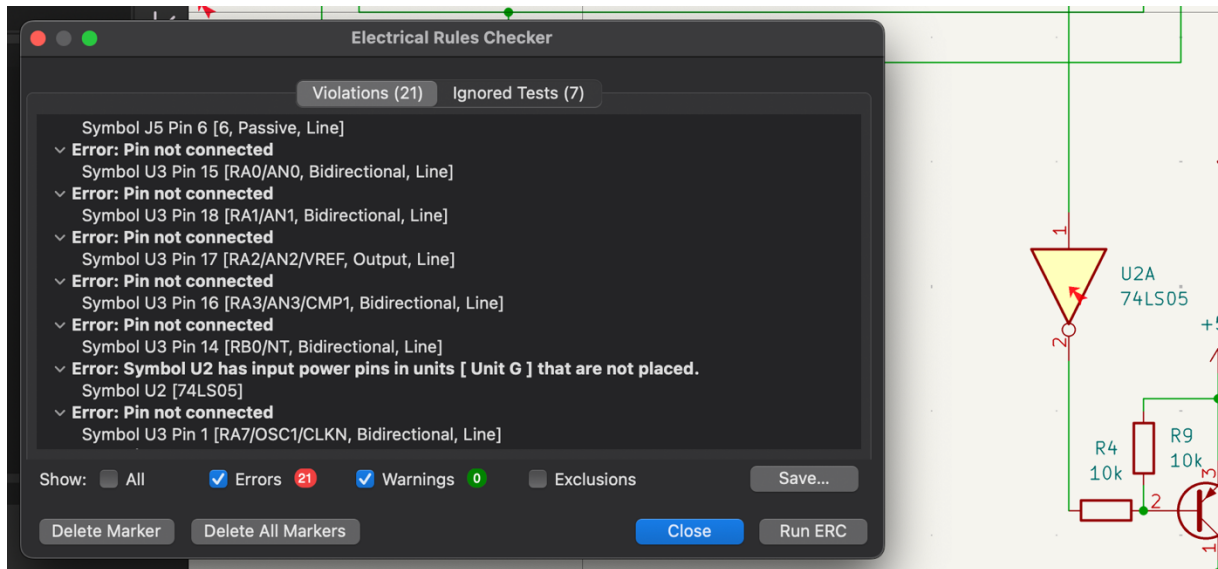
1.7. Celiņu platums



1.9. attēls KiCad kalkulators

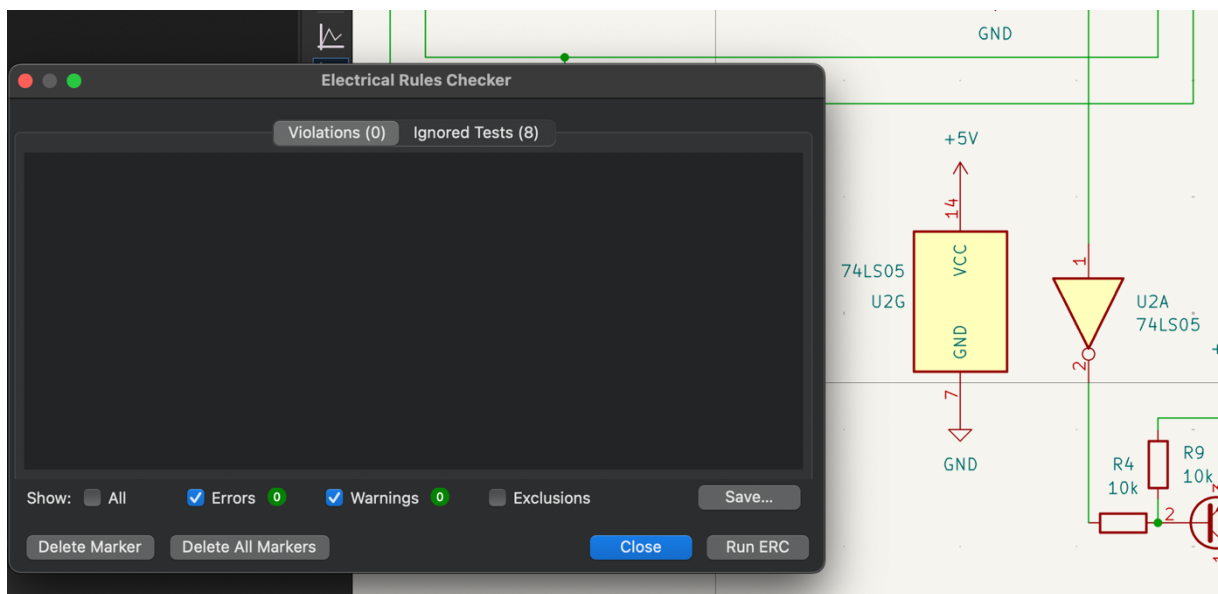
Maksimāla strāva ir no 300mA līdz 500mA, ar rezervi ņemu 1A garākais celis ir 40mm un tad ar KiCad kalkulatoru ņemu minimālo platumu 0,3mm es ņemu 0,5mm. Jo vietas ir pieejamas.

2. ERC tests



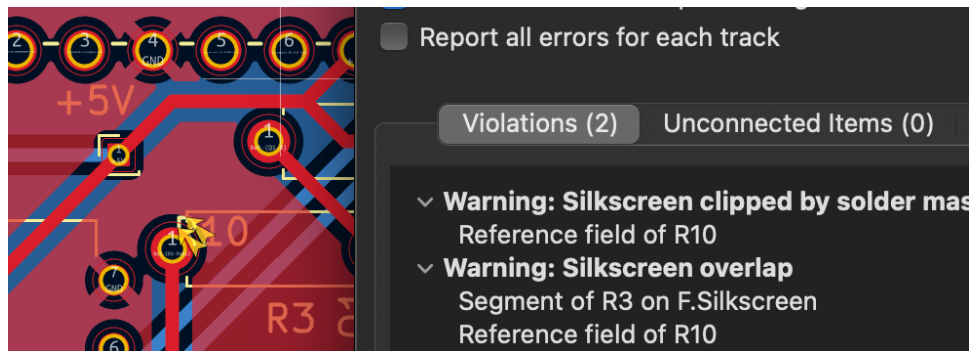
2.1. attēls ERC kļūdas

Kļudas bija par neizmantotiem kontakvties un par to ka nebija barosanas (Skat. 2.1 attēls).



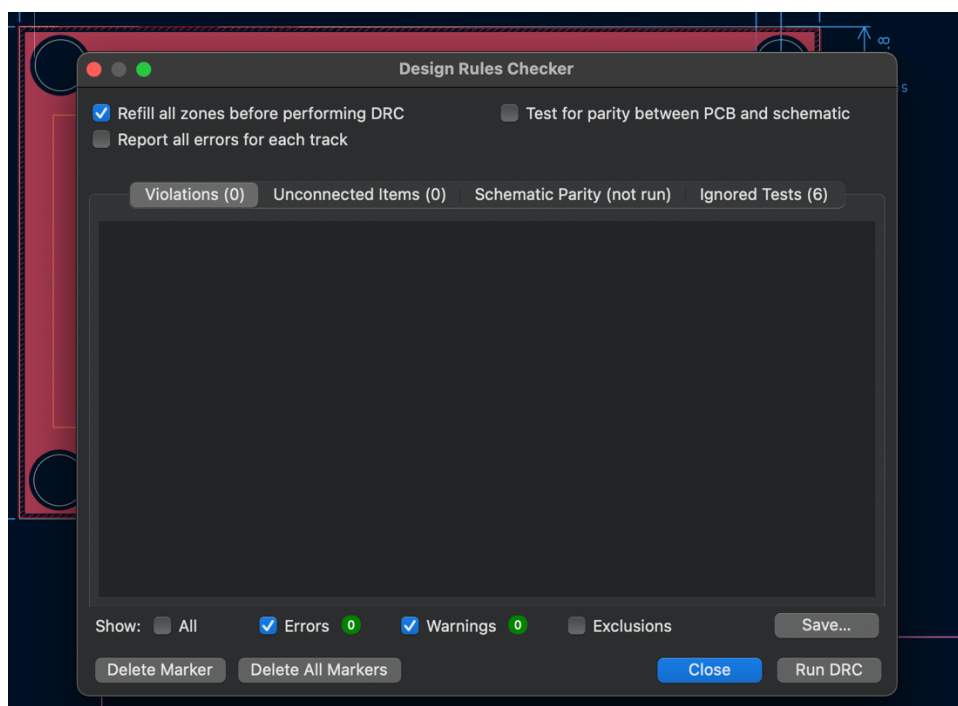
2.2. attēls ERC izlabotas kļūdas

Nesaveintus pinus es noignoreju un pieliku barosanas pinus pie elementa 74LS05 (Skat. 2.2. attēls).



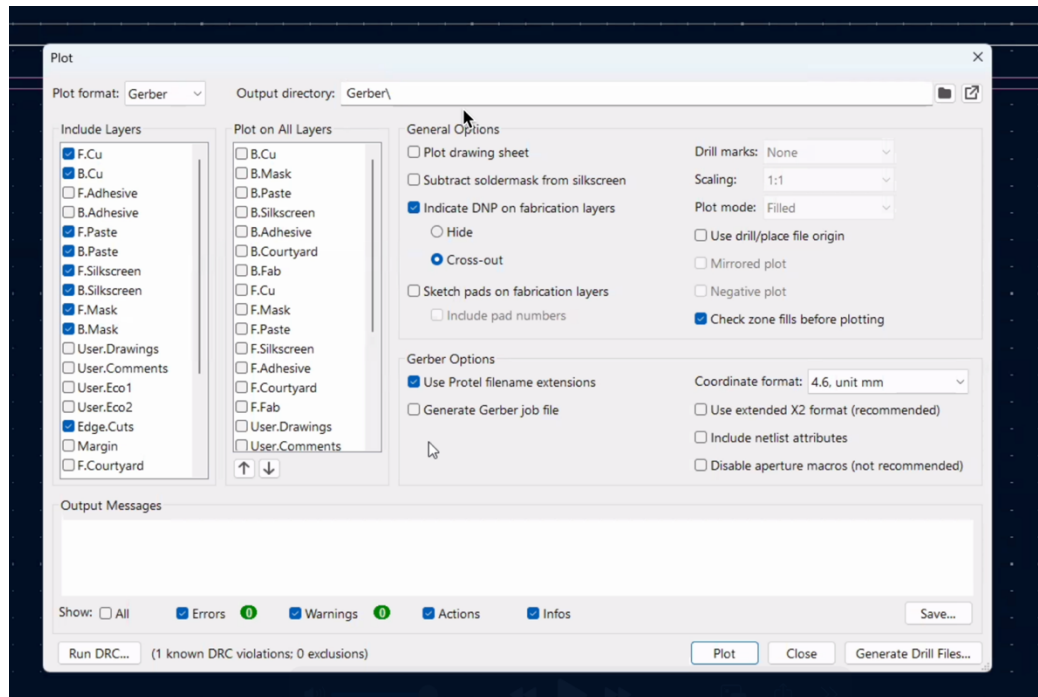
2.3. attēls PCB ERC kļūdas

Vienīga kluda ka uzraks rtauceja ciliniem



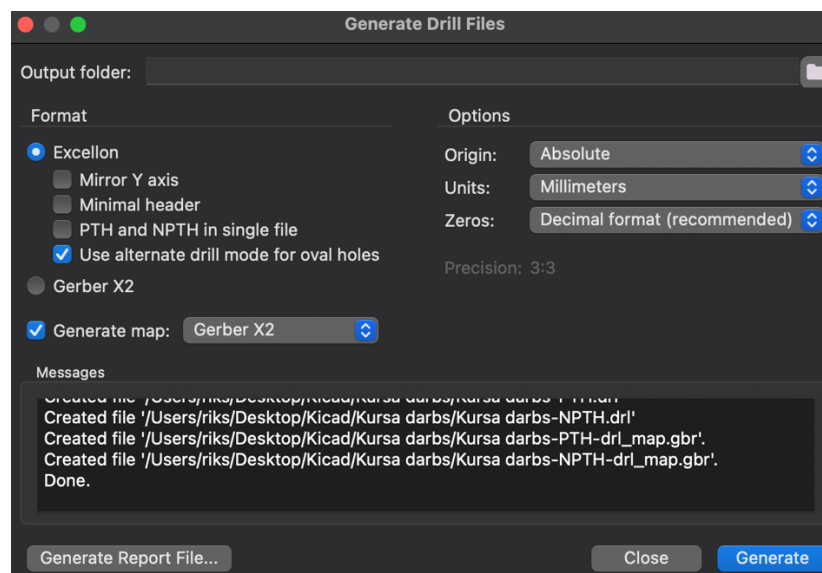
2.4. attēls PCB ERC izlabotas kļūdas

3. Rūpnīcas failu izveide



3.1. attēls Gerber faili.

Izveidots peieram pec jspcb prasibam.



3.2. attēls Caurumu faili.

4. Tehniska dokumentācija

Base Material

FR-4

Flex

Aluminum

Copper Core

Rogers

PTFE Teflon

Layers

1

2

4

High Precision PCB

6

8

10

12

14

16

More

Dimensions

100

*

100

mm

PCB Qty

5

Product Type

Industrial/Consumer electronics

Aerospace

Medical

PCB Specifications

Different Design

1

2

3

4

Delivery Format

Single PCB

Panel by Customer

Panel by JLCPCB

PCB Thickness

0.4mm

0.6mm

0.8mm

1.0mm

1.2mm

1.6mm

2.0mm

PCB Color

Green

Purple

Red

Yellow

Blue

White

Black

Silkscreen

White

Material Type

FR4 TG135

KB6164 - TG135

Nan Ya NP-140F

S1141 TG140

S1000H TG155

Surface Finish

HASL(with lead)

LeadFree HASL

ENIG

High-spec Options

Outer Copper Weight

1 oz

2 oz

Via Covering

Tented

Untented

Plugged

Epoxy Filled & Capped

Copper paste Filled & Capped

Min via hole size/diameter

0.3mm/(0.4/0.45mm)

0.25mm/(0.35/0.4mm)

0.2mm/(0.3/0.35mm)

0.15mm/(0.25/0.3mm)

Board Outline Tolerance

±0.2mm(Regular)

±0.1mm(Precision)

Confirm Production file

No

Yes

Mark on PCB

Remove Mark

Order Number(Specify Position)

2D barcode (Serial Number)

Order Number

Electrical Test

Flying Probe Fully Test

Gold Fingers

No

Yes

Castellated Holes

No

Yes

Edge Plating

No

Yes

Blind Slots

No

Yes

UL Marking

No

Yes (Any Position)

Yes (Specify Position)

Via Plating Method

Not Specified

Conductive Adhesive

Horizontal Electroless Copper Plating

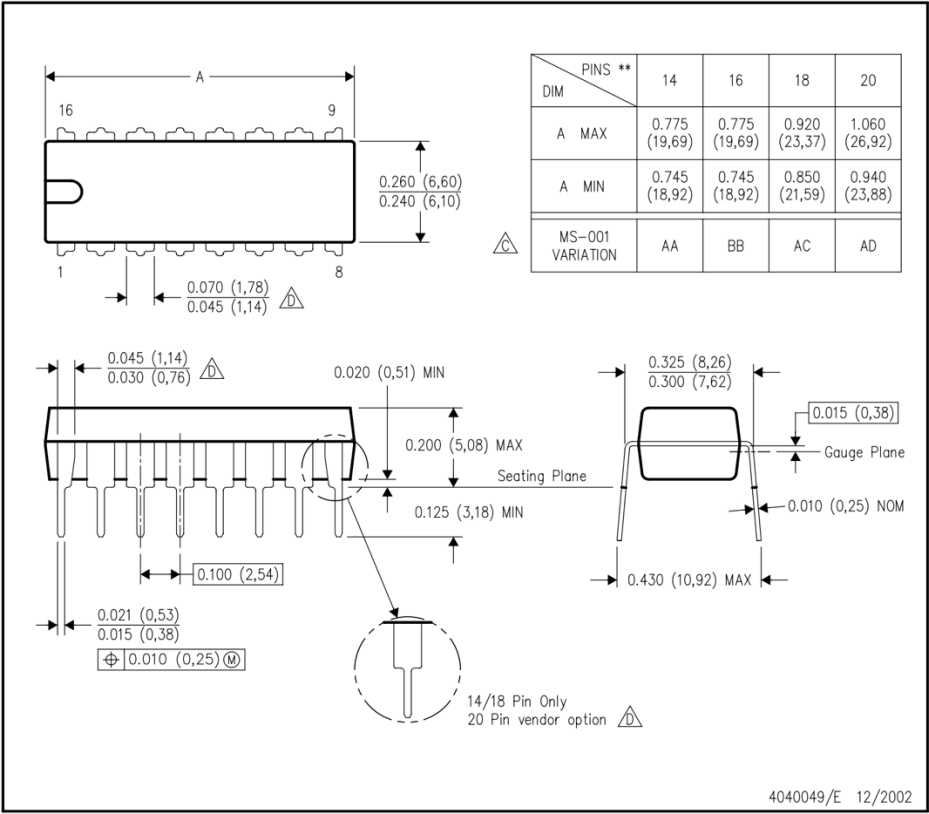
4.1. attēls Plates tehniska informācija.

Layer	Id	Type	Material		Thickness
	F.Silkscreen	Top Silk Screen	Not specified	...	
	F.Paste	Top Solder Paste			
	F.Mask	Top Solder Mask	Not specified	...	0.01 mm
	F.Cu	Copper			0.035 mm
	Dielectric 1	Core 	FR4	...	1.51 mm
	B.Cu	Copper			0.035 mm
	B.Mask	Bottom Solder Mask	Not specified	...	0.01 mm
	B.Paste	Bottom Solder Paste			
	B.Silkscreen	Bottom Silk Screen	Not specified	...	

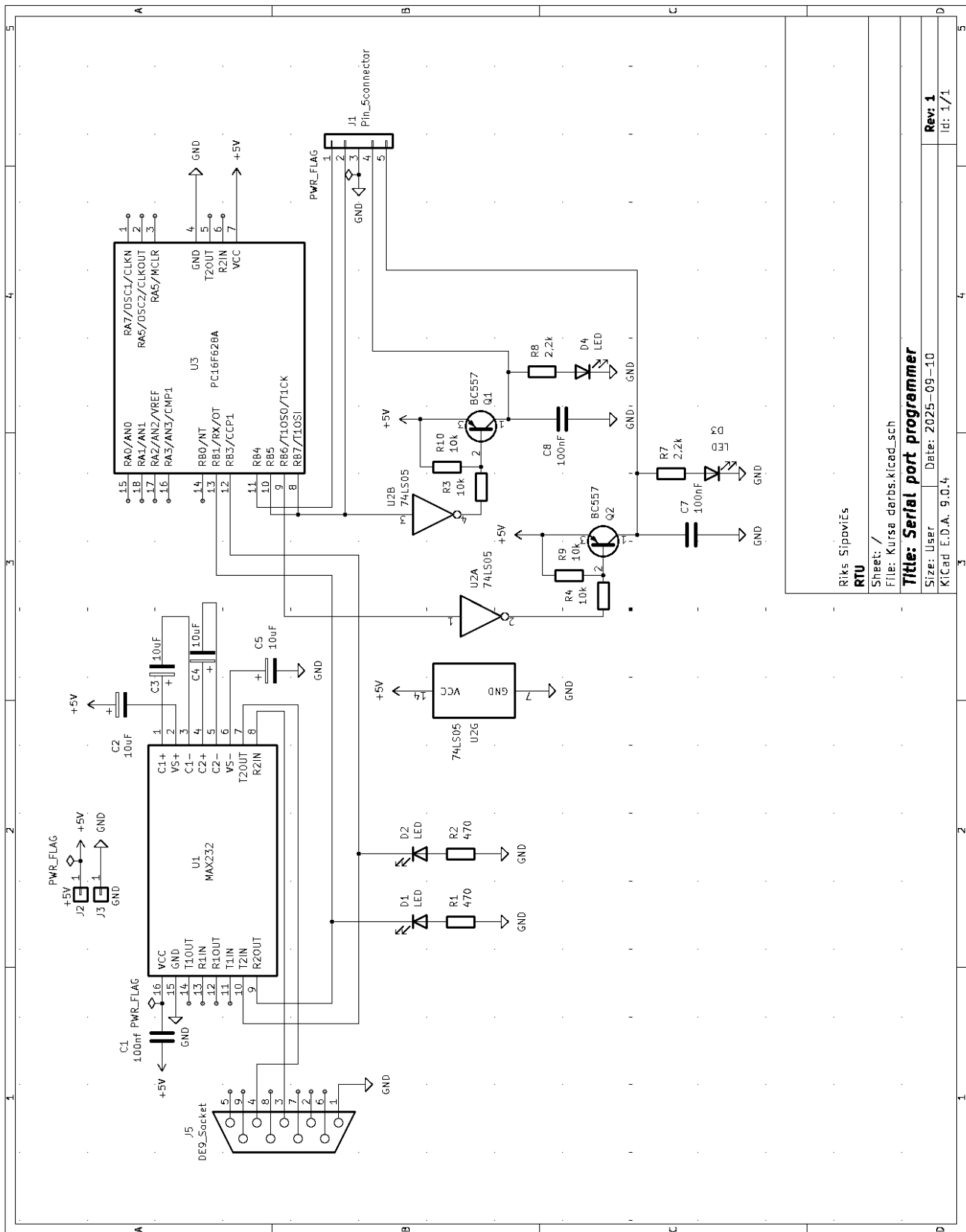
4.2. attēls Plates tehniska informācija KiCad.

PIELIKUMI

1.pielikums



2.pielikums

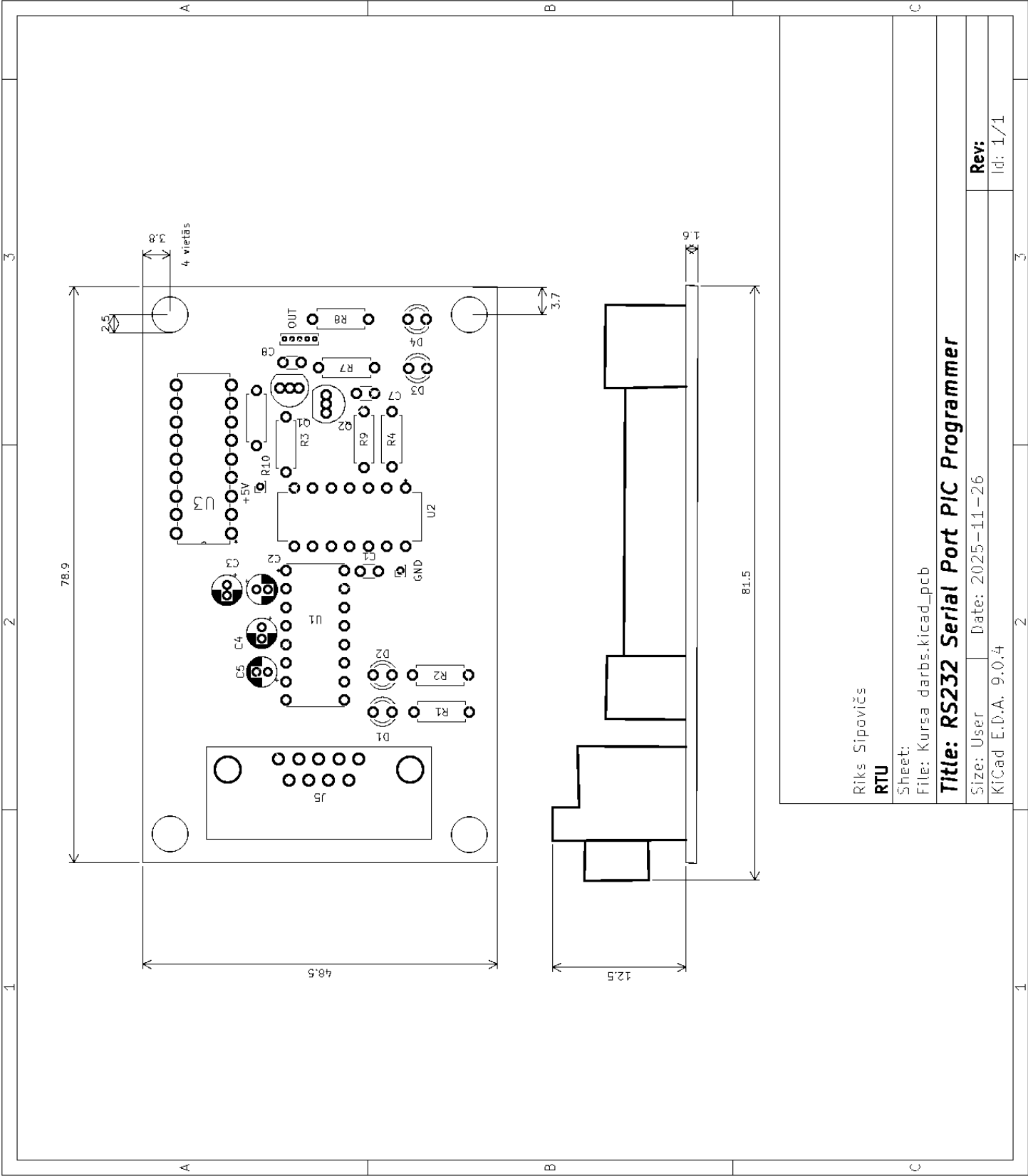


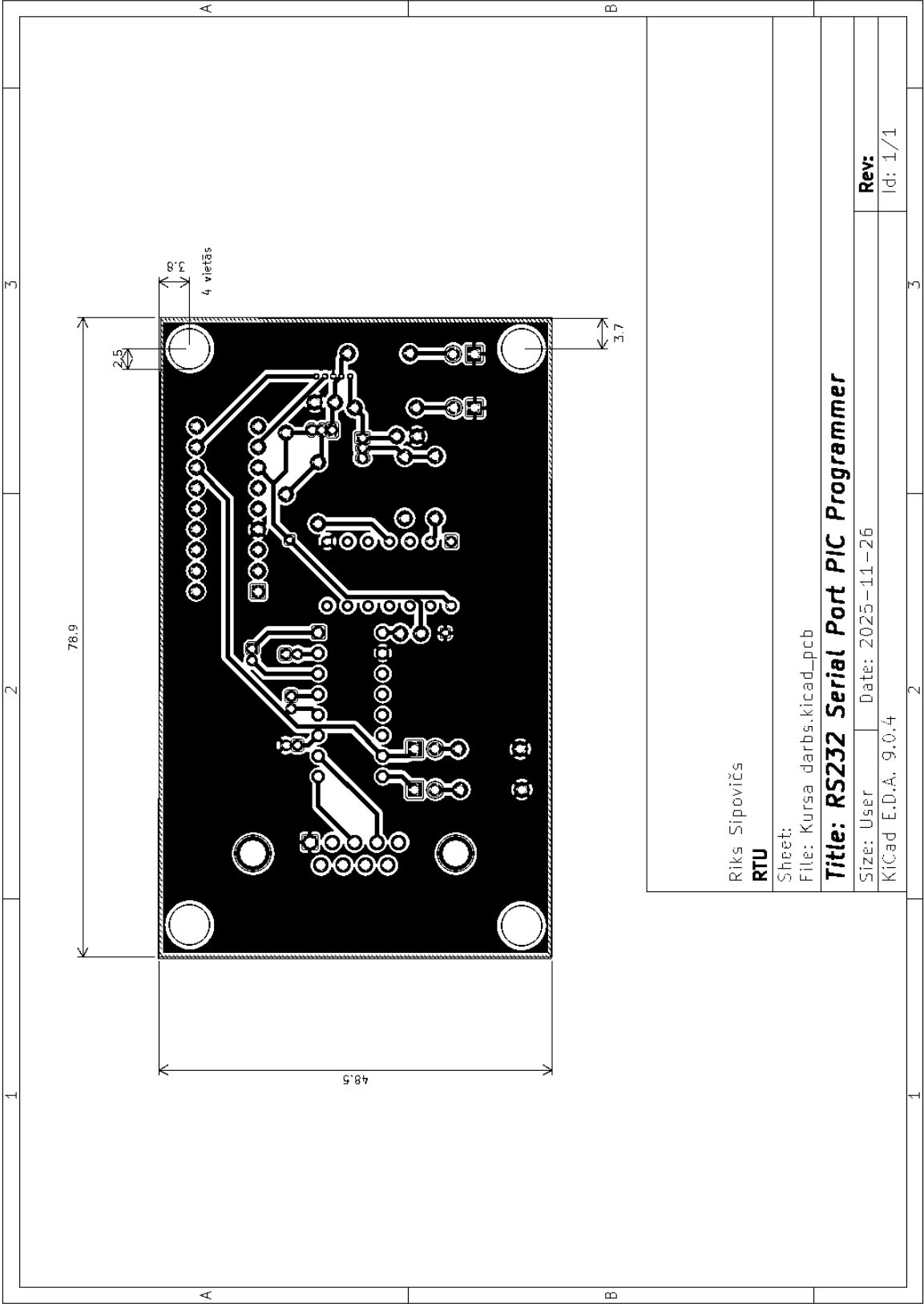
Rīks Sipovičs
RTU

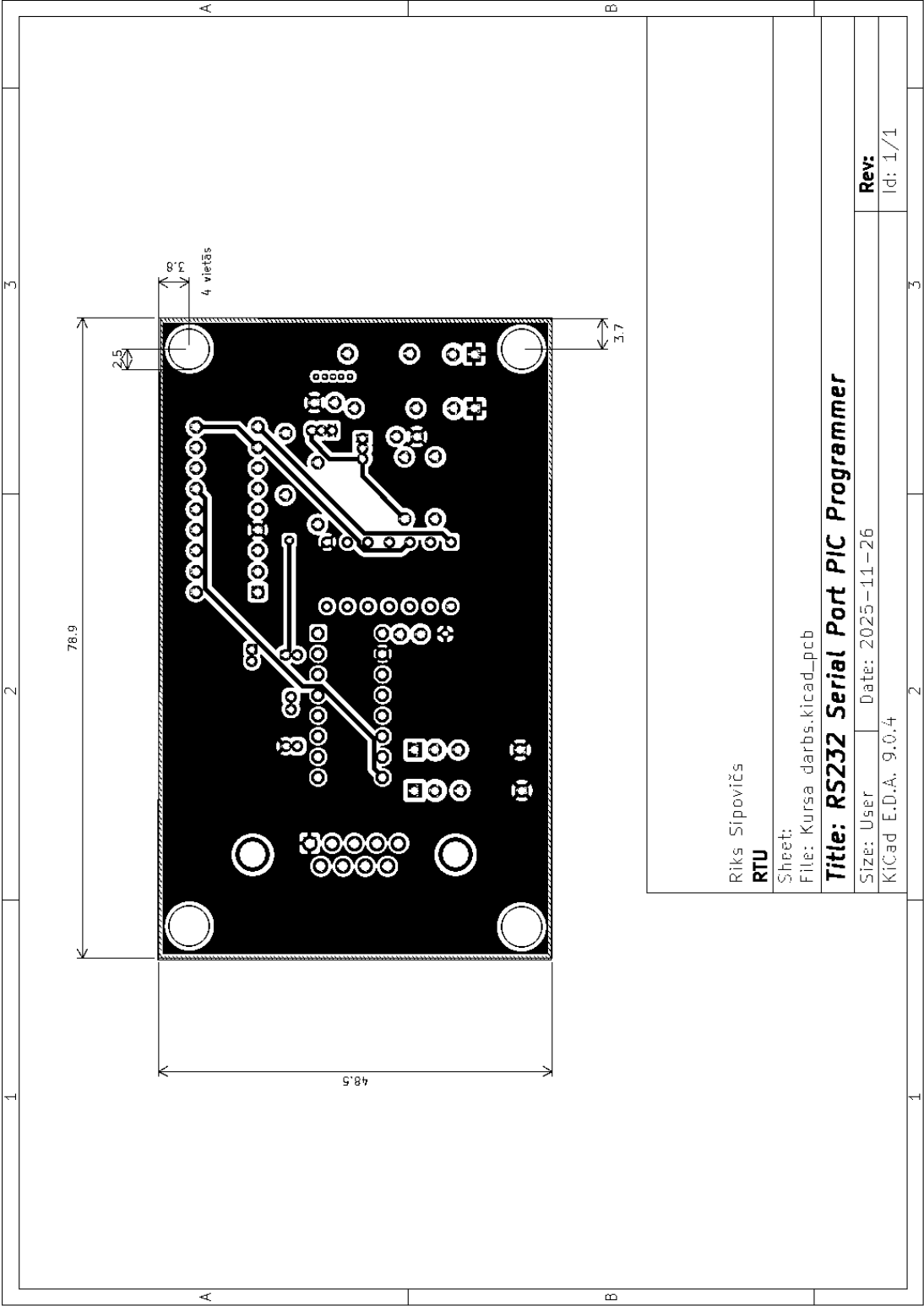
Sheet: /
File: Kursa darbs.kicad.sch
Title: Serial port programmer

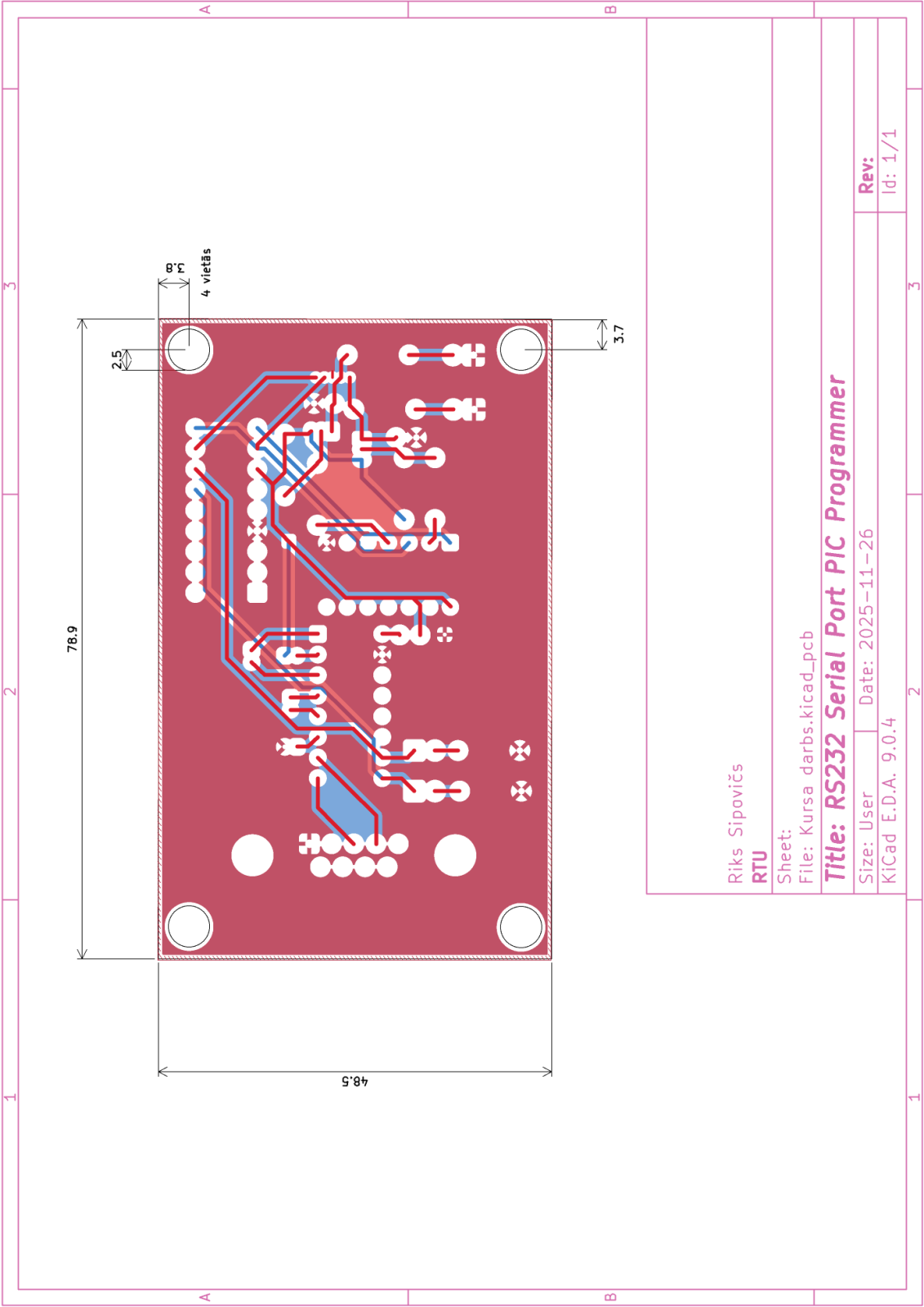
Size: User Date: 2025-09-10
Kicad E.D.A. 9.0.4

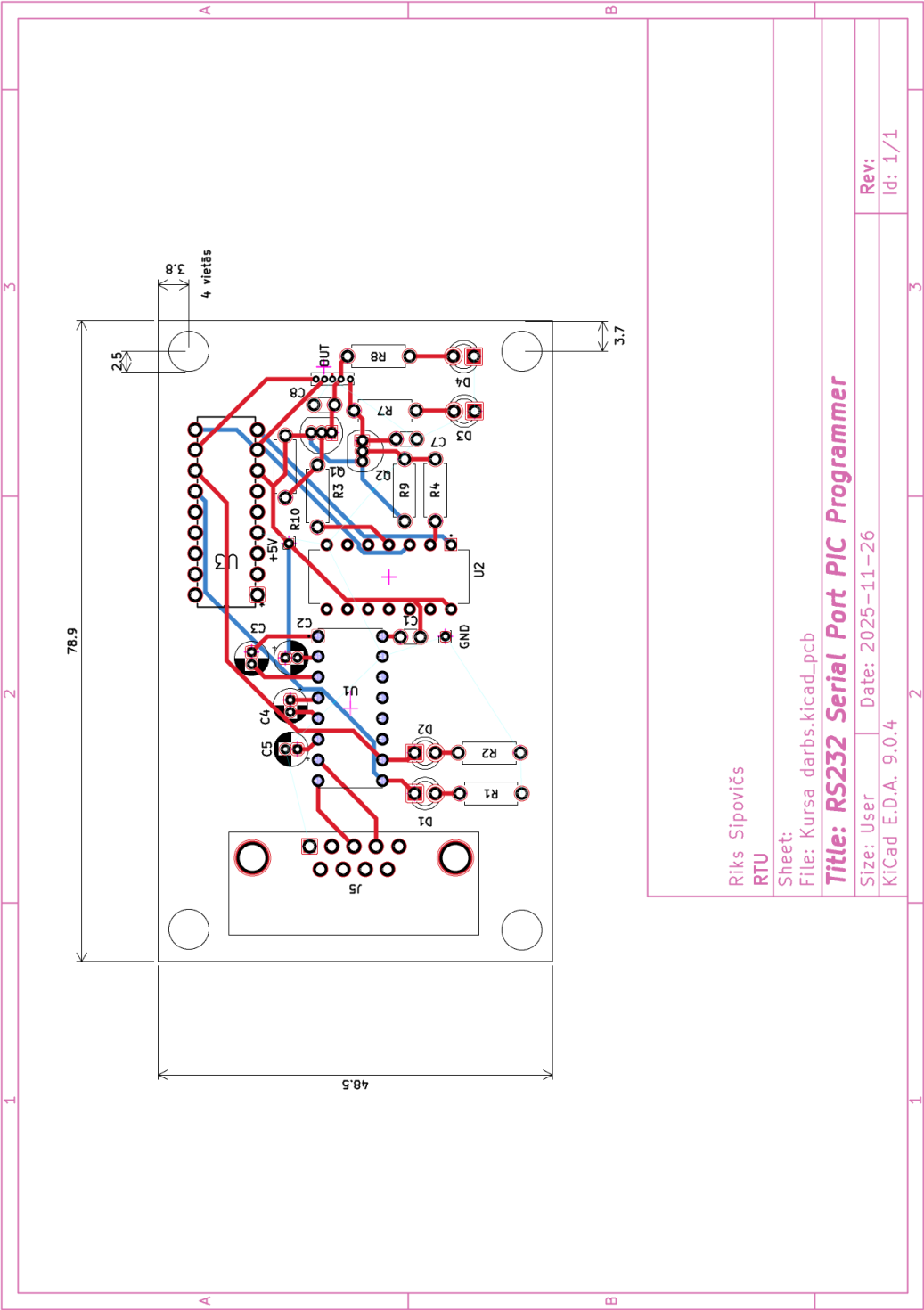
Rev: 1
Id: 1/1











7.pielikums

